

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 12 — Vector và số phức

向量与复数

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — VECTOR

Câu 1

若向量 $a = (5, 1)$, $b = (-2, 2k)$ 且 $a \perp b$, 则 k 的值为 ()

A. -10 B. 10 C. 5 D. -5

Câu 2

设向量 $a = (1, 3, 5)$, $b = (-1, 3, 2)$, 则 $3a + 2b$ 等于 ()

A. (2, 12, 17) B. (0, 6, 7) C. (-1, 15, 16) D. (1, 15, 19)

Câu 3

两个向量 $a = (1, 2, 3)$ 和 $b = (-2, -4, -6)$ 的位置关系是 ()

A. 平行 B. 垂直 C. 相交但不垂直 D. 既不平行也不垂直

Câu 4

在空间直角坐标系中, 向量 $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 3)$, 若点 $A = (1, 2, 0)$, 则点 B 的坐标是 ()

A. (2, -1, 3) B. (-1, 3, -3) C. (1, -1, 3) D. (3, 1, 3)

Câu 5

若直线 L_1 的方向向量是 $d_1 = (1, -1, 2)$, 直线 L_2 的方向向量是 $d_2 = (2, 2, 1)$ 。求 L_1 和 L_2 的夹角的余弦值是 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{9}$

Câu 6

已知 $A(10, 0, 0)$ 和 $B(0, 15, 0)$ ，则 AB 所在直线的方向向量可以是 ()

- A. $(10, 15, 0)$ B. $(10, -15, 0)$ C. $(-10, -15, 0)$ D. $(0, 0, 0)$

Câu 7

已知 $M(5, -1, 2)$, $A(4, 2, -1)$, O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$, 则点 B 的坐标应为 ()

- A. $(-1, 3, -3)$ B. $(9, 1, 1)$ C. $(1, -3, 3)$ D. $(-9, -1, -1)$

Câu 8

已知空间四边形 $ABCD$, 向量 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, $\overrightarrow{AC} = c$ 。求 $\overrightarrow{DB}$ 等于 ()

- A. $a - b$ B. $b - a$ C. $a + b$ D. $-a - b$

NHÓM B — SỐ PHỨC

Câu 9

若复数 $(a + i)(1 - i)$ 是纯虚数, 则实数 a 的值为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 10

复数 $\frac{-3-i}{1+i} + i$ 等于 ()

- A. $2 + i$ B. $-2 + i$ C. $-2 + 2i$ D. $-4 + 2i$

Câu 11

复数 $z = \frac{10+5i}{2-i}$ 的虚部是 ()

- A. 3 B. 4 C. $4i$ D. $3i$

Câu 12

已知复数 $z_1 = 6 + 8i$, $z_2 = -1 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2|$ 等于 ()

- A. 12 B. 13 C. 14 D. 5

Câu 13

若 $z = 1 + i$, 则 z^8 等于 ()

- A. 16 B. -16 C. $16i$ D. 2^{56}

NHÓM C — CONIC

Câu 14

已知椭圆的两个焦点坐标分别为 $F_1(-3,0)$ 和 $F_2(3,0)$ ，且过点 $P(5,0)$ ，则该椭圆的标准方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ B. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ D. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

Câu 15

抛物线 $y^2 = -12x$ 的焦点坐标是 ()

- A. (3,0) B. (0,3) C. (-3,0) D. (0,-3)

Câu 16

双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{3}{4}x$ B. $y = \pm \frac{4}{3}x$ C. $y = \pm \frac{16}{9}x$ D. $y = \pm \frac{9}{16}x$

Câu 17

抛物线 $x^2 = -4y$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $y = -1$ D. $y = 1$

Câu 18

若抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上的点 P 到焦点的距离为 8，到 x 轴的距离为 6，则抛物线 C 的标准方程是 ()

- A. $x^2 = 4y$ B. $x^2 = 6y$ C. $x^2 = 8y$ D. $x^2 = 16y$

Câu 19

已知平面四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在抛物线 $y^2 = ax$ ($a \neq 0$) 上，其中顶点 $D(1,-2)$ ， F 为抛物线的焦点。若 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，则 $|\overrightarrow{AF}| + |\overrightarrow{BF}| + |\overrightarrow{CF}|$ 等于 ()

- A. 12 B. 9 C. 6 D. 3

NHÓM D — ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Câu 20

直线 $2x - 3y + 6 = 0$ 在 x 轴上的截距是 ()

- A. -3 B. 3 C. 2 D. -2

Câu 21

圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ 的半径是 ()

- A. 2 B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 4

Câu 22

两直线 $kx - 4y + 1 = 0$ 和 $(k + 4)x - y - 3 = 0$ 互相垂直, 则 k 的值是 ()

- A. 0 B. -2 C. $\frac{5}{2}$ D. 2

Câu 23

过点 $(1, 2)$ 且与直线 $y = -3x + 1$ 平行的直线方程是 ()

- A. $3x + y - 7 = 0$ B. $x - 3y + 5 = 0$ C. $3x + y - 5 = 0$ D. $3x - y + 1 = 0$

NHÓM E —ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

已知集合 $A = \{a, b, c\}$, 则下列不正确的关系是 ()

- A. $a \in A$ B. $\{a\} \subseteq A$ C. $\emptyset \subseteq A$ D. $c \notin A$

Câu 25

若 $a > b > 0$, 则下列不等式中正确的是 ()

- A. $a^2 < b^2$ B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ C. $a - b < 0$ D. $\frac{a}{b} > 1$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

复数 z 满足 $z(1+i) = 2i$, 则 z 等于 ()

- A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

Câu 2

在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, $\overrightarrow{EB} = 2\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FC}$, EF 与 AD 交于 G , $\overrightarrow{AG} = \lambda\overrightarrow{AD}$, 则 λ 等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

Câu 3

设向量 $a = (k, 1)$, $b = (4, k)$ 且 $a \parallel b$, 则 k 的值是 ()

- A. 2 B. -2 C. ± 2 D. 4

Câu 4

复数 z 满足 $z \cdot \bar{z} = 9$, 则 $|z|$ 等于 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. $\sqrt{3}$

Câu 5

复数 $z = -3 - 4i$ 的模 $|z|$ 等于 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. $\sqrt{7}$

Câu 6

平面 $x - 2y + 3z - 6 = 0$ 的一个法向量是 ()

- A. (1, 2, 3) B. (1, -2, 3) C. (-1, 2, -3) D. (2, 4, -6)

Câu 7

设平面向量 $\overrightarrow{AB} = (3, -6)$, 点 $A(-1, 2)$, 则点 B 的坐标为 ()

- A. (-2, 4) B. (2, -4) C. (-4, 8) D. (4, -8)

Câu 8

复数 $(3-i) \cdot i - (1+2i)$ 等于 ()

- A. $-2-3i$ B. $-2+i$ C. i D. $2-i$

Câu 9

已知 $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$. 若 $\overrightarrow{AB} = 5\vec{a} + 2\vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{a} - 3\vec{b}$, 且 D 为 BC 的中点, 则 $|\overrightarrow{AD}|$ 的长度为 ()

- A. $\frac{15}{2}$ B. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ C. 7 D. 8

Câu 10

复数 $z = \cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15}$ 是方程 $x^5 + \alpha = 0$ 的一个根, 那么 α 的值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ B. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

Câu 11

已知向量 $a = (3, -2)$, $b = (-1, 4)$, 则 $a \cdot (a + b)$ 等于 ()

- A. 2 B. -2 C. 11 D. -11

Câu 12

已知向量 $a = (2, -1)$, $b = (1, 3)$, 若 $(a + tb) \perp a$, 则实数 t 的值为 ()

- A. 5 B. -5 C. 1 D. -1

Câu 13

已知复数 $z = (1 + i)(3 - i)$, 则 z 的共轭复数是 ()

- A. $4 + 2i$ B. $-4 + 2i$ C. $-4 - 2i$ D. $4 - 2i$

Câu 14

已知复数 $z = \frac{3 + 4i}{1 - 2i}$, 则 $|z|$ 等于 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. 5 C. $\sqrt{3}$ D. 3

Câu 15

已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (2, -3)$, 若 $a \perp (a + \lambda b)$, 则实数 λ 的值为 ()

- A. $-\frac{5}{4}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $-\frac{4}{5}$ D. $\frac{5}{4}$

Nộp bài trước buổi 13 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.